专家共识

光声电治疗术后皮肤黏膜屏障修复专家共识

中华医学会医学美容学会激光美容学组，中华医学会皮肤性病学会美容激光学组

[关键词] 皮肤黏膜修复,光声电治疗术后；共识
[中图分类号] R751.05 [文献标识码] B [文章编号] 1000-4963(2019)05-0319-04
doi:10.16761/j.cnki.1000-4963.2019.05.019

随着光声电在临床医学的应用进展，更多基于能量的上述设备应用于皮肤和黏膜疾病的治疗或者用于改善容貌。这些设备无论是热作用机制,还是非热作用机制,均会对皮肤、黏膜产生不同程度的炎症反应,多数可自行修复,少数若处理不当,可能遗留远期不良反应甚至并发症。本文从循证医学角度,对以能量为基础的光声电设备应用术后的修复策略进行分析和总结。

1 光声电治疗基本原理与概述

光声电治疗是在激光和强脉冲光技术医学应用的基础上逐渐发展起来的物理治疗手段。早期的光疗发展到上世纪六十年代的激光（Laser）技术,并发展到强脉冲光（IPL）。随后进一步推广到应用射频和聚焦超声技术等用于临床治疗和医学美容领域。因此美国激光医学会专门定义了"基于能量的设备"的名词。其原理主要包括[1]:选择性光热作用原理、选择性光热分解原理、光动力治疗原理和激光光刀组织切割、气化与点阵激光治疗原理、弱激光和弱光的光调节作用机制。

直接利用聚焦的高能激光作为光刀实施外科切除手术的治疗方法,主要有激光除痣、囊肿摘除术、良恶性浅表肿瘤的切除手术、牙龈成型术、系带成型术和瘢痕切除等。

点阵激光是利用阵列排列的微小激光束输出的技术,对目标组织进行剥脱与非剥脱处理,如点阵 CO_2 激光治疗瘢痕等[2]。

近年来利用聚焦超声来选择性加热皮肤软组织如胶原蛋白或脂肪等目标组织,达到皮肤年轻化的目的。还有利用射频技术（单极、双极射频）来加热皮肤内胶原蛋白的除皱嫩肤治疗[3]。

2 光声电治疗后皮肤黏膜反应

2.1 光声电美容术后不良反应

2.1.1 红斑、水肿和毛细血管扩张 激光术后局部出现红斑常发生于激光术后 24 h 以内,有时伴发风团或者局部水肿。眼周和口周激光治疗术后的红斑或水肿可能持续的时间略长,可达 48 h 左右。血管扩张持续存在常发生于激光换肤术后[4]。

2.1.2 干燥、脱屑、瘙痒和皮肤敏感 激光术后,特别是过度接受高能量强脉冲光或者剥脱性激光治疗后,常出现皮肤干燥、脱屑、瘙痒、不适等表现,甚至形成敏感肌肤。及时进行面部补水治疗,选用功效性保湿修复霜护肤,治疗局部注意防晒等可减轻上述不良反应,降低敏感肌肤的发生。

2.1.3 紫癜 紫癜多发生于脉冲染料激光术后,特别是好发于脉宽短于 6 ms 的激光治疗术后,常持续 5~7 d,之后逐步变淡直至消失。紫癜更常见于下肢肤色较深人群,使用长脉宽、低频、适当的冷却和避光剂时可以缩短紫癜持续时间[5]。

2.1.4 毛囊周围红斑、水肿、渗出和结痂 红斑与水肿常见于激光脱毛术后,一般于数小时后逐渐消失;渗出和结痂常见于有创激光治疗后,如激光剥脱术、Q开关激光治疗术等,一般 3~10 d 可消失。

2.1.5 疼痛 疼痛是基于能量设备的术中和术后常发生的不良反应。疼痛程度存在个体差异,不同设备、部位、年龄、以及技术操作等与疼痛有一定的相关性。减轻疼痛的方法主要有对治疗部位的冷却和局部麻醉药物的使用。冷却方式主要有 3 种:直接使用固体接触式冷却装置使用、自动制冷剂喷雾或冷喷。冷却可使治疗部位的皮肤降温,减轻疼痛,降低水肿和降低残余热灼伤的危害。

2.1.6 灼伤 灼伤是光电治疗中比较常见的并发症。灼伤产生的反应及后果有红斑、水疱、糜烂和瘢痕等。主要原因系能量过高、脉宽太短、或表皮冷却不足。安全的参数设置、合适的表皮冷却方式和慎重选择连续脉冲激光器可以有效地避免灼伤。红斑持续时间在 24~72 h,不需特殊处理,可自然消退。非剥脱性激光产生的红斑持续时间较短，而剥脱性激光致红斑的发生率较高,可持续数周至数月。出现水疱或者糜烂时要及时处理

收稿日期:2018-01-24;修回日期:2018-11-04

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

创面,创面保护和防止感染也是减少瘢痕形成的关键。

2.1.7 其他少见或罕见的不良反应 其他少见或罕见的不良反应如激光术后局部皮肤硬结和皮神经损伤等可专科处理。

2.2 光声电美容术后并发症

2.2.1 增生性瘢痕 增生性瘢痕的出现提示严重的光电损伤,系伤及真皮胶原纤维和皮肤附属器结构所造成,可能存在有家族易感性。常因能量过大、不恰当的冷却方式、术后感染、脉冲在紫癜处重叠、重复治疗过度和不恰当处理等所致。

2.2.2 凹陷性瘢痕 凹陷性瘢痕相对少见,常因为能量过高所致。过高的能量和不恰当的冷却,损伤了真皮胶原纤维和皮下脂肪组织,导致皮下组织萎缩。凹陷性瘢痕很少随时间的延长而改善,通常需要通过注射填充或其他治疗方法进行修复。

2.2.3 色素沉着(PIH) PIH 常见于深色皮肤类型,IPL 治疗的患者中发生率近 20%,Ⅳ型皮肤发生率可达 45%。DPL 和 KTP 激光产生色沉的机会也比较高,剥脱性 CO_2 激光更易产生 PIH。PIH 还可发生于调 Q 激光和脉冲染料激光治疗后[6]。恰当的参数设置和操作手法对预防 PIH 至关重要。

2.2.4 色素减退和脱失色素 减退和脱失较少见,常发生于调 Q 激光和脉冲染料激光等治疗后。调 Q 激光产生的色素减退可以是暂时性的,也可能为永久性的。脉冲染料激光治疗鲜红斑痣时,发生色素减退的概率大约是 2%~31%,可选择相对较长脉冲持续时间,能量不可过高,以减少色素减退的发生。脱毛处理中能量使用不当也可造成色素脱失,尤其肤色深者。

2.2.5 毛发减少 毛发减少较少见,可见于调 Q 激光,尤见于调 Q 激光多次洗眉时。也可发生于长脉宽 1064 nm 激光治疗时,例如长脉宽 1064 nm 激光治疗眼周近眉区域的血管瘤时,可能造成眉部毛发减少,系穿透较深的激光热效应损伤毛囊根部的毛乳头所致。

2.2.6 爆发性痤疮 爆发性痤疮可发生于换肤激光治疗或强脉冲光治疗的患者中,发生率 3%~15%;光动力治疗痤疮时,常发生原有痤疮皮损加重现象。此类爆发性痤疮预后良好,大部分可以自愈。

2.2.7 文身颜料的异常加深和文身性肉芽肿 部分文身者在光电治疗后可能出现皮炎、过敏,系文身颜料发生变化导致变态反应所致,可致原有文身颜色加深,或肉芽肿形成[7]。

2.2.8 感染 感染不常见,可为细菌、真菌和病毒等感染。细菌感染常由葡萄球菌引起,好发于剥脱性光电治疗伴有渗出、水疱和结痂的治疗后。一般发生于术后 4~7 d,需要及时处理。病毒感染常发生于激光换肤术后,发生率为 1%,好发于口周的光电操作后,有播撒性 HSV 感染并形成严重瘢痕的报道。真菌感染罕见,有报道见于剥脱性光电治疗后,表现为局部红斑和瘙痒。

3 光声电治疗后皮肤黏膜修复

修复(repair)在医学上指组织和细胞损伤后,机体对缺损部分在结构和功能上进行恢复,主要通过细胞的再生来实现。如今,人们对美容护肤的要求、对问题皮肤的处理,已经不再满足于简单的遮盖,而要求"美容修复"。

机体的生理性修复是一种基础修复,需要经历以下阶段:止血和炎症反应期、表皮新生期、肉芽组织形成期、纤维和基质形成期、创面收缩期、血管新生期、以及基质和胶原重塑期[8]。随着光声电技术广泛应用,各类修复材料不断出现,对激光或光电术后的皮肤发挥修复维护效果。目前常用的皮肤屏障修复材料包括:壳聚糖[9]、透明质酸、细胞生长因子和胶原蛋白等。

3.1 基础护理

在皮肤黏膜的修复过程中,各种局部和全身因素通过影响创伤修复的一个或几个病理生理过程影响创伤愈合的过程。局部因素有异物、感染、适当的含氧量、局部血液供应等;全身影响因素有年龄、性激素、应激状态、糖尿病等,此外,肥胖、吸烟、酗酒、营养因素等。无论是剥脱性还是非剥脱性的光声电治疗,恰当的基础护理是必需的。

3.1.1 保湿 光声电治疗后可损伤皮肤的屏障功能,增加患者的不适感。含神经酰胺、透明质酸及胶原蛋白等面膜类材料可用于保湿,修复屏障功能。

3.1.2 防晒 术后短期内外出佩戴太阳帽、穿长袖上衣及长裤、撑遮防紫外线伞等,且避免长时间暴露在日光下。外用安全性高且防晒效果佳的防晒剂等,推荐防晒霜的防晒指数(SPF)在 30 以上,PA(+++)。

3.1.3 饮食 光声电治疗后,应注意饮食清淡,愈合之前避免进食芹菜、灰菜、油菜、芥菜等光敏性食物及辛辣刺激的食物,可多进食富含维生素 C、维生素 A 的食物。某些药物如四环素类、喹诺酮类等也具有一定的光敏性。适当补充蛋白质、脂肪和糖类等必需的营养成分,同时多饮水,可促进皮肤黏膜的修复。

3.1.4 其他 治疗后适当抬高治疗部位,可减轻组织的水肿反应;术后至愈合这段时间内应避免搔抓治疗区域皮肤;避免游泳或进行剧烈的体育活动等[10]。

3.2 非剥脱性治疗的修复

与剥脱性治疗相比,非剥脱性治疗恢复期较短,不良反应较少且较轻。

3.2.1 冷喷及湿敷 可予以冷喷或毛巾包裹冰块冷敷治疗区域,使用冰块冷敷时应避免使皮肤温度过低。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

避免摩擦皮肤。如红斑、肿胀、渗出明显,可用纯净水、生理盐水或 3%硼酸溶液冷湿敷。

3.2.2 预防感染 需要预防术后皮肤感染,必要时可用莫匹罗星等外用抗生素制剂薄薄地涂于创面。治疗部位既往有单纯疱疹病史者,可口服伐昔洛韦和/或外用阿昔洛韦软膏等预防病毒感染。

3.2.3 促进愈合 目前有各类修复材料用于临床。术后可外喷成纤维细胞生长因子(FGF)、表皮细胞生长因子(EGF)或各类具有促进创面愈合的其他生长因子,以加快创面的愈合。此外,多项研究表明,激光术后使用医用冷贴敷,植物水凝胶冷敷贴等在抗炎、抗感染、止血、收敛以及加速创伤愈合等方面都有积极作用[11]。

3.3 剥脱性治疗的修复

剥脱性治疗术修复是一个复杂的过程,包括炎症反应、细胞增殖、基质沉积以及组织重塑,多种细胞及细胞因子共同参与[12]。预期的并发症包括持久性的红斑、色素改变甚至出现感染、瘢痕[13]。为尽可能降低术后并发症的发生,获得最佳的治疗效果,剥脱性治疗术后促进皮肤的再生和修复尤为重要[14]。

术后创面护理的原则是预防感染,促进愈合,避免瘢痕形成。指导患者养成良好的皮肤护理习惯及有效的术后护理。一般在完成治疗后应保持创面清洁,创面区域不涂抹油性护肤品、防晒霜等,尽量少化妆或不化妆,减少接触性皮炎和感染的发生。

剥脱性治疗后皮肤组织通常会出现肿胀、渗出,可根据皮肤的即刻表现进行冷敷,一般为 15~30 min,需注意避免冻伤。若肿胀、渗液明显时,可使用 3%硼酸溶液湿敷。

创面术后护理主要包括 2 种方法:开放或者封闭创面[13]。有研究发现,2 种处理方法的结果并无明显的差异。具体使用应根据创面的大小、部位、手术深度以及患者的工作生活方式和经济状况等决定。治疗后两三天内,可以使用敷料封闭创面,渗液等减少后可去除敷料,在创面上使用抗生素软膏。现今研究及临床均证实,湿性创面愈合更快[15-16]。不断地外用含有抗生素的凡士林软膏,能够预防感染,防止创面结成硬痂,促进创面愈合。在该阶段,联合使用生长因子能促进肉芽组织形成,使创面再上皮化进程加快,并且能减少瘢痕的发生,临床上常使用表皮生长因子、血小板生长因子等[17]。治疗后约四五天,大部分患者创面会形成薄痂,约 7~10 d 薄痂逐渐脱落。此后,应指导患者使用合适的医学护肤品,促进皮肤屏障功能的恢复。在创面愈合后至半年内,保湿和防晒是必要的,经常保持皮肤的湿润有利于皮肤的新陈代谢和组织再生。

剥脱性治疗后,瘢痕发生是最严重、最少见的并发症。先天因素、术前有口服维 A 酸类药物史、治疗层次过深、感染、术后护理不当等会使瘢痕发生的风险增大[18]。术后进行正确的护理,加快创面愈合可降低瘢痕风险,若出现皮肤局部发红、增厚,需考虑瘢痕发生的可能,可进行糖皮质激素类药物局部封闭或使用染料激光治疗。

参考文献

[1] Forbat E, Ali FR. AI-Niaimi F. Treatment of keloid scars using light-, laser- and energy-based devices: a contemporary review of the literature[J]. Lasers Med Sci 2017, 32(9): 2145-2154.

[2] Huang Y, Lui H, Zhao J, et al. Precise Spatially Selective Photothermolysis Using Modulated Femtosecond Lasers and Real-time Multimodal Microscopy Monitoring[J]. Theranostics 2017, 7(3): 513-522.

[3] Harth Y. Painless, safe, and efficacious noninvasive skin tightening, body contouring, and cellulite reduction using multisource 3DEEP radiofrequency[J]. J Cosmet Dermatol, 2015,14(1): 70-75.

[4] Hsieh MC, Wu YC, Huang SH, et al. A Single-Center, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effectiveness of ANT1 Soybean Extract Cream on Skin Recovery After Nd: YAG Laser Treatment[J]. Ann Plast Surg 2018, 80(2S Suppl 1): S26-29.

[5] Bernard Choi, Wenbin Tan, Wangcun Jia, et al. The Role of Laser Speckle Imaging in Port-Wine Stain Research: Recent Advances and Opportunities[J]. IEEE J Sel Top Quantum Electron, 2016, 2016(3): 6800812.

[6] AlNomair N, Nazarian R, Marmur E. Complications in lasers, lights, and radiofrequency devices[J]. Facial Plast Surg, 2012, 28(3): 340-346.

[7] Srinivas CR, Kumaresan M. Lasersfor vascular lesions: standard guidelines of care[J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2011, 77(3): 349-368.

[8] Messer M. Skin physiology and wound management. The largest human organ[J]. Pflege Z, 2014, 67(6): 380-381.

[9] Younes I , Rinaudo M. Chitin and chitosan preparation from marine sources. Structure, properties and applications[J]. Mar Drugs, 2015, 13(3): 1133-1174.

[10] Srinivas CR, Kumaresan M. Lasers for vascular lesions: Standard guidelines of care [J]. Indian J Dermatol VenereolLeprol, 2011, 77(3): 349-368.

[11] Avila Rodríguez MI, Rodríguez Barroso LG. Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications[J]. J Cosmet Dermatol 2018, 17(1): 20-26.

[12] Prignano F, Campolmi P, Bonan P, et al. Fractional CO_2 laser: a novel therapeutic device upon photobiomodulation of tissue remodeling and cytokine pathway of tissue repair[J]. Dermatol Ther, 2009, 22(Suppl 1): S8-15.

[13] Li D, Lin SB, Cheng B. Complications and posttreatment care following invasive laser skin resurfacing: a review[J]. J Cosmet Laser Ther, 2018, 20(3): 168-178.

[14] Metelmann HR, Podmelle F, Waite PD, et al. Conditioning in laser skin resurfacing-betulin emulsion and skin recovery [J]. J Craniomaxillofac Surg 2013, 41(3): 249-253.

[15] Duplechain JK, Rubin MG, Kim K. Novel post-treatment care after

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ablative and fractional CO_2 laser resurfacing[J]. J Cosmet Laser Ther 2014, 16(2)：77-82.

[16] Haag SF, Tscherch K, Arndt S, et al. Enhancement of skin radical scavenging activity and stratum corneum lipids after the application of a hyperforin-rich cream[J]. Eur J Pharm Biopharm 2014, 86(2)：227-233.

[17] Kim YS, Lew DH, Tark KC, et al. Effect of recombinant human epidermal growth factor against cutaneous scar formation in murine full-thickness wound healing[J]. J Korean Med Sci, 2010, 25(4)：589-596.

[18] Metelitsa AI, Alster TS. Fractionated laser skin resurfacing treatment complications：a review[J]. Dermatol Surg, 2010, 36(3)：299-306.

[本专家共识由中华医学会医学美容学会激光美容学组，中华医学会皮肤性病学会美容激光学组共同编写完成。由杨森执笔。参与写作的作者如下：

杨森（安徽医科大学第一附属医院皮肤科，安徽　合肥　230022），杨蓉娅（中国人民解放军总医院第七医学中心皮肤科，北京　100700），卢忠（复旦大学附属华山医院皮肤科，上海　200040），周国瑜（上海交通大学医学院附属第九人民医院颌面激光、激光美容科，上海　200011），林　彤（中国医学科学院皮肤病医院激光科，江苏　南京　210042），李文志（首都医科大学附属北京安贞医院整形美容和激光医学科，北京　100029），栾琪（西安市第三医院皮肤科，陕西　西安　710000），涂彩霞（大连医科大学附属第二医院皮肤科，辽宁　大连　116027），张庆瑞（中国人民解放军北部战区总医院和平分院皮肤科，辽宁　沈阳　110003），杨春俊（安徽医科大学第二附属医院皮肤科，安徽　合肥　230608），刘永生（中国医科大学航空总医院皮肤科，北京　100012），尹锐（陆军军医大学西南医院皮肤科，重庆　400038），刘仲荣（南部战区总医院皮肤科，广东　广州　510010），刘盛秀（安徽医科大学第一附属医院皮肤科，安徽　合肥　230022），易阳艳（南昌大学第二附属医院整形美容科，江西　南昌　330006），夏志宽（中国人民解放军总医院第七医学中心皮肤科，北京　100700），程少为（清华大学附属垂杨柳医院皮肤科，北京　100022），董继英（上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科，上海　200011），王力军（哈尔滨医科大学第一附属医院整形美容中心，黑龙江　哈尔滨），宋清华（北京大学第三医院皮肤科，北京　100083），陈瑾（重庆医科大学第一附属医院皮肤科，重庆　400016），陈抗（海南省皮肤病医院医学美容科，海南　海口　570206）]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net